

美团第四届低空经济与具身智能挑战赛 FAQ

更新于 2026 年 8 月 31 日

一、赛制相关

Q1: 本次比赛分为几个阶段?

比赛分为初赛（线上）与决赛（线下）两个阶段。初赛为线上提交演示视频与技术报告，成绩最高的 10 支队伍晋级决赛。决赛为线下实机比赛，在标准比赛场地上完成指定任务。

Q2: 初赛具体要做什么?

初赛题目为机械臂多色电池识别与序列摆放。参赛队伍在固定工位上，使用单臂或双臂机械臂完成多色电池的识别、抓取与序列摆放任务，机器人底座不得移动。

任务分为两个层级：

- 基础任务：从初始区抓取指定颜色电池，放置到基础目标区
- 进阶任务：按指定顺序将多块电池精准摆放至序列区的对应位置

参赛队伍需使用组委会统一寄送的电池和标准任务底图，录制单镜头连续未剪辑视频提交。

Q3: 决赛要做什么?

决赛题目为人形机器人单块电池跨区搬运与目标仓放置。晋级队伍自带人形机器人本体，在标准比赛场地上完成：

- 起始区：识别并抓取目标电池

- 过渡区：携电池通过障碍物区域
- 终点区：将电池准确放入指定电池仓

每队有 2 次正式比赛机会，取最好成绩。全程自主运行，禁止人工遥控或干预。

Q4：初赛和决赛的机器人品牌、型号、自由度有什么要求？

初赛：机械臂不限品牌、型号、自由度，允许单臂或双臂方案，双臂可协同但不额外加分。底座须固定，不得移动。统一按任务完成效果评分，不因硬件先进程度或双臂构型产生评分差异。

决赛：允许使用各类形态的机器人。同等任务完成效果下，人形机器人将获得额外加分，以体现人形机器人在复杂环境中的综合运动与操作能力优势。

Q5：初赛视频拍摄有什么要求？

视频必须为单镜头、连续、未经剪辑的完整录像，不得倍速、拼接、插入字幕掩盖过程。拍摄视角要求：视频须采用固定机位的三方视角（即第三视角）拍摄，画面中必须同时清晰包含以下全部内容：

- 机械臂及末端执行器整体
- 工作台与任务底图全貌
- 所有电池
- 计时器或清晰计时画面

视频开始时，队伍需展示：

1. “当轮任务编号/任务口令”——例如：任务 1：抓取红色电池放入 T0；任务 2：分别抓取“黄-绿-蓝”电池放入对应位置

2. 所有电池初始状态

3. 机器人初始状态

每个任务为单独视频，建议时长在 180 秒以内，至多不超过 250 秒。每个任务至多可以提交 2 个视频，评委会将取最好成绩。如有特殊情况，请咨询比赛小助手。录制时，务必把自己触发“开始”的方式一并录入，触发方式可根据团队方案及设备情况自主设置。

如画面遮挡严重、关键动作无法判定，则按低分或无效处理。组委会可要求提交原始视频文件用于复核。

Q6：初赛的晋级比例是多少？

不作比例要求，仅筛选初赛成绩最高的 10 支队伍晋级线下决赛。

单纯用同一套标准混合打分，难以真实反映各方案的水平。因而，初赛晋级名单将会按照方案类型做一定比例的分配。VLA 方案、传统视觉伺服方案、Agent 及其他方案，总共 10 个晋级名额。不同方向的技术难度和应用场景本身存在差异，分开评估后，选手只需要在自己选定的技术方向内做深做透、在相同维度下对比效率和准确率。

Q7：初赛和决赛的评分标准是什么？

初赛总分 100 分，包括：

- 基础单块抓取与放置：40 分
- 指定序列精度摆放：50 分（3 个目标位各 15 分+连续作业分 5 分）
- 时间效率分：10 分

初赛方案需提交技术方案报名，最终评分将结合实际实现效果及方案情况进行综合评分。

决赛同样采用任务分+时间效率分的综合评分体系，重点考核目标识别、稳定抓取、自主通行、姿态控制、目标放置与整机稳定性。

Q8：决赛现场是否有赛前调试时间？调试时间多长？

决赛当天各队有固定时长的赛前调试/适应场地时间（如每队 15-30 分钟），便于选手适应现场光照、地面材质等环境差异。

Q9：决赛中如果机器人出现故障，能否申请重赛？

每队有 2 次正式比赛机会，取最好成绩。如设备故障在 2 次机会内发生，可计入其中一次；超出 2 次不再补赛。

Q10：决赛中电池或场地道具被机器人碰倒/碰出区域，如何处理？

由现场工作人员复位，但该次任务该环节计 0 分或不计分，确保评分一致性。

大赛组委会对赛制有最终解释权。如对赛制有任何疑问，欢迎与组委会沟通。

二、技术相关

Q11: 初赛的电池和底图由谁提供?

组委会向每支队伍统一寄送比赛道具电池（4 块，形状尺寸一致、颜色不同，单块电池重量为 200g~250g），并提供标准任务底图文件。

物料寄送时间：比赛物料将于初赛开始前 7 个工作日统一寄送（港澳台地区仅寄送电池道具，底图自行打印）。在此之前，组委会将提前提供任务底图电子版文件，参赛队伍可自行打印（无材质要求）并提前进行调试准备与试拍摄，以便尽早熟悉任务布局、优化机械臂路径规划。正式比赛视频须使用组委会统一寄送的纸质版底图拍摄。

Q12: 初赛的任务口令如何获取?

为避免参赛队伍提前过度准备，组委会会在比赛日统一公布序列任务口令。所有队伍使用同一口令，以确保公平性。

Q13: 比赛过程中允许人工干预吗?

初赛：全程应为自主运行，如出现人工干预，扣 20 分。

决赛：比赛过程中不得人工遥控、人工扶持、人工修正电池或路径。如发生明显危险动作、失控碰撞、设备损坏风险，裁判可立即终止比赛。

Q14: 机器人可以触碰非目标电池吗?

初赛：抓错颜色电池扣 2 分/次，非目标电池被明显碰倒扣 1 分/次。

决赛：抓错颜色电池扣 5 分，明显碰倒障碍物扣 3 分。

Q15: 电池掉落如何扣分？

初赛：电池掉落扣 3 分/次。

决赛：电池掉落扣 8 分。

三、知识产权与学术诚信

Q16: 参赛作品的知识产权归谁所有？

参赛作品的知识产权归参赛团队所有。赛事方拥有优秀作品公益展示、行业宣传的使用权。队伍内部成员之间的知识产权归属由队伍自行协商处理，组委会不参与调解。

Q17: 可以使用开源代码或第三方算法吗？

可以。如引用现有算法或使用开源代码，应在注释中予以说明。如使用第三方算法、开源代码或生成式 AI 工具，应按要求进行说明和标注。未按要求说明的，可能影响成绩评定。

Q18: 如果作品使用了实验室或导师的已有成果，如何处理知识产权归属？

参赛作品须为参赛队伍原创，如使用实验室或导师成果，需提前获得授权并在技术报告中说明，否则可能被视为侵权或学术不端。

Q19: 哪些行为会被认定为违规？

以下行为可能被认定为违规：

- 抄袭他人方案或代码

- 恶意使用比赛系统
- 多支队伍提交的方案或代码呈现高度一致性，经判定存在雷同（硬件设备共用，但算法模型不同，不视作抄袭行为）
- 同一支队伍以不同信息重复报名参赛
- 视频非单镜头连续录制（初赛）
- 决赛中人工遥控或干预机器人

如检查环节发现疑似不当行为，主办方将与参赛队伍联系求证；如不当行为属实，可能导致取消成绩（后续排名队伍依次补位）。

四、报名与参赛

Q20：谁可以报名参赛？

面向全球高校在校学生（本科、硕士、博士）开放。企业不得参赛，杜绝“企业代打”行为。如发现参赛队伍中有企业人员参与，主办方有权取消其参赛资格。

Q21：每支队伍多少人？

每队最多 5 人，其中包括 1 名队长。每名参赛者只能加入 1 支队伍。鼓励跨学科、跨院校组队参赛。

Q22：报名截止时间是什么时候？

报名时间为 2026 年 7 月 22 日至 9 月 1 日。

Q23：如何报名？

通过官方报名链接或二维码提交队伍信息，包括队名、各队员姓名、学校、专业、相关技能、相关项目经验等。

Q24：报名后如何确认是否通过审核？

主办方将基于报名队伍所提交的信息进行审核，审核结果将于报名后 3-5 个工作日内反馈至所有报名者。通过审核的参赛队伍将进入比赛社群，正式获得参赛资格。

Q25：初赛的硬件设备由谁提供？

初赛使用的道具电池由组委会统一寄送，任务底图由组委会提供电子版、各队可提前自行打印，组委会也会在比赛前统一寄送。机器人本体（机械臂）需由参赛队伍自

备。

Q26：决赛的硬件设备由谁提供？

决赛需参赛队伍自带机器人本体到现场参赛。组委会提供比赛场地、电池及电池仓等基础道具。

五、奖金与奖项

Q27：总奖金池是多少？

总奖金池 55 万元。其中初赛优胜奖 2 万元/队，共计 10 队，决赛冠军奖金最高 20 万元。

Q28：初赛和决赛的奖金可以叠加吗？

可以叠加。初赛优胜奖与决赛奖金独立评选，获奖队伍可同时获得两个阶段的奖金。

Q29：除了奖金还有哪些奖励？

表现优异的参赛者有机会获得美团无人机实习机会，以及美团“北斗计划”直通面试权。所有完赛队伍均可获得完赛证书。

六、其他

Q30：比赛时间安排是怎样的？

报名时间：7月22日 - 9月1日

初赛（线上）：9月2日 - 10月25日

决赛（线下）：10月26日 - 11月20日

颁奖典礼：11月底

具体安排请以组委会后续通知为准。

Q31：决赛在哪里举办？

决赛地点为美团内部机场（深圳），具体地址将在晋级通知中告知。

Q32：比赛过程中可以组队调整吗？

报名截止后，队伍成员不可变更。如因特殊情况需要调整，需提前向组委会申请并获得批准。

Q33：决赛的差旅和住宿费用由谁承担？

参赛队伍自理，组委会可提供场地周边住宿推荐。

Q34：比赛期间是否有技术支持或答疑渠道？

初赛期间通过比赛社群提供日常答疑；决赛现场有技术人员驻场支持设备相关问题。

Q35：往届比赛的情况如何？

自 2023 年首届启动以来，赛事累计吸引来自清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、香港中文大学、新加坡国立大学、纽约大学及美国东北大学等海内外顶尖学府的 300 余支队伍参赛。